

TRABALHO DE FIM DE CURSO

Título: Síntese Comparativa das Especificações Constantes das Normas CEI e ANSI Relativas a Aparelhagem Eléctrica

Descrição Resumida:

O objectivo deste trabalho é sintetizar comparativamente as especificações presentes nas normas CEI e ANSI relativas à aparelhagem eléctrica.

A síntese deve incidir fundamentalmente nos níveis de isolamento previstos, nas características mínimas e nas condições de ensaio e de funcionamento especificadas.

A informação sintetizada pode ser armazenada sob a forma de uma base de dados que permita o rápido acesso à informação utilizando diferentes campos de procura.

N.º de Alunos: 1

Ramos: Energia

Proponente: Custódio Dias

Descrição Alargada:

É do conhecimento geral que actualmente toda a produção de equipamentos eléctricos está condicionada por conjuntos de especificações presentes em normas que podem ser de âmbito nacional ou internacional. Embora as normas de âmbito internacional sejam mais abrangentes, as normas nacionais assumem uma grande importância porque reflectem as especificidades existentes em determinada área geográfica. Essas especificidades implicam a necessidade de se prever condições especiais, o que habitualmente torna as normas nacionais ou regionais mais restritivas do que as correspondentes normas internacionais, ou pelo menos com especificações diferentes.

A situação descrita coloca dificuldades à produção de equipamentos eléctricos, na medida em que os fabricantes, fazendo aprovar as características dos equipamentos que produzem através de ensaios que verificam a sua conformidade com as normas internacionais aplicáveis, se vêem frequentemente confrontados com a necessidade de garantir que os seus equipamentos respeitam também normas nacionais ou regionais.

Aquela é precisamente a situação em que se encontram os fabricantes europeus de aparelhagem eléctrica, que seguem as normas CEI, quando pretendem colocar os seus produtos no espaço americano, no qual predominam as normas ANSI.

O trabalho proposto é composto por três fases. A primeira corresponde à análise e síntese das especificações presentes nas normas CEI aplicáveis. A segunda fase corresponde a um trabalho similar, mas incidindo sobre as correspondentes normas ANSI. Finalmente, a terceira fase corresponde à comparação entre as especificações das duas normas, com o objectivo de salientar as suas diferenças. Isto poderá proporcionar aos fabricantes a possibilidade de verificar se com uma pequena alteração das características dos equipamentos que produzem e das condições de ensaio, poderão garantir, logo à partida, que eles respeitam as especificações presentes nas duas normas.

Ferramentas:

Normas CEI, Normas ANSI, Computador, Base de dados

Marcos de Progressão:

1.º (Dez99) - Síntese das especificações presentes nas normas CEI

2.º (Abr00) - Síntese das especificações presentes nas normas ANSI

Final (Jul00) - Síntese comparativa das especificações das duas normas e criação da base de dados.

Destinatário Final dos Resultados:

Fabricante de aparelhagem eléctrica.